

1. RESUMEN EJECUTIVO

Total parcelas analizadas	10
Impacto total estimado (EUR)	12196.83
Impacto promedio (EUR/ha)	1219.68
Impacto maximo (EUR/ha)	3755.25
Porcentaje de perdida medio	19.3 %

2. DISTRIBUCION DE RIESGO POR PERDIDA

Nivel de Riesgo	N. Parcelas	% del Total	Umbral (pct_perdida)
BAJO	3	30.0 %	< 5 %
MEDIO	1	10.0 %	5 % - 15 %
ALTO	3	30.0 %	15 % - 30 %
MUY ALTO	3	30.0 %	> 30 %

3. TOP 10 PARCELAS MAS AFECTADAS

Parcela	Perdida (%)	Impacto (EUR/ha)	Nivel de Riesgo
TEST_10	48.6 %	3755.25	MUY ALTO
TEST_07	26.3 %	2499.74	ALTO
TEST_08	35.0 %	1508.64	MUY ALTO
TEST_05	17.6 %	1350.11	ALTO
TEST_09	30.1 %	1137.88	MUY ALTO
TEST_06	23.5 %	1040.00	ALTO
TEST_04	11.3 %	866.57	MEDIO
TEST_03	0.9 %	38.66	BAJO
TEST_02	0.0 %	0.00	BAJO
TEST_01	0.0 %	0.00	BAJO

4. ANALISIS DETALLADO POR PARCELA (IA Agronomica)

Parcela: TEST_10 | Riesgo: MUY ALTO | Perdida: 48.6% | Impacto: 3755.25 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar intensivo en Granada (22.8 ha), variedad Picual, en estado fenológico de **cuajado**, con **suelo arcilloso**, **drenaje malo** y **pendiente muy baja (1%)**. El evento ha sido de lluvia extrema (**260 mm en 72 h; 380 mm en 7 días**) con **humedad de suelo alta (76.9%)** y **encharcamiento prolongado (5.17 días)**. La combinación de arcilla + mal drenaje + saturación sostenida indica limitación severa de aireación radicular y alta probabilidad de daños por asfixia y pérdida de funcionalidad del sistema radicular en un momento sensible para el cultivo (cuajado).

2. RIESGOS DETECTADOS

- **Encharcamiento y asfixia radicular (riesgo principal):** 5.17 días de encharcamiento con drenaje malo y suelo arcilloso favorecen hipoxia/anoxia, caída de frutos recién cuajados y debilitamiento general.

- **Estrés radicular y nutricional:** con el suelo saturado se reduce la absorción de nutrientes; además, aumenta el riesgo de pérdidas por lixiviación/arrastre de formas solubles si se aplicó fertilización.
- **Escorrentía:** con 260 mm/72 h y suelo ya muy húmedo (76.9%), la infiltración efectiva se reduce; aunque la pendiente es baja (1%), puede haber escorrentía superficial por saturación, especialmente en zonas compactadas o con baja estructura.
- **Erosión:** la pendiente baja limita la erosión laminar por gravedad, pero con intensidades altas puede haber **erosión localizada** (surcos en rodadas, calles, puntos de concentración de flujo) si existen vías preferentes de escorrentía.
- **Riesgo sanitario asociado a exceso de humedad:** el documento agronómico menciona **repilo** favorecido por **falta de aireación** y **exceso de N**; el episodio de humedad prolongada incrementa la predisposición si coincide con manejo nitrogenado alto y copa densa.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada por el modelo es **0.4865 (?48.65%)**. Interpretación agronómica: es coherente con un evento de **saturación prolongada** en suelo arcilloso y mal drenado durante **cuajado**, fase en la que el árbol es muy sensible a estrés (especialmente radicular), pudiendo traducirse en **caída de fruto**, menor crecimiento y reducción de cosecha.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado es **3755.25 ?/ha**. Con un rendimiento esperado de **9300 kg/ha** y precio **0.83 ?/kg**, el evento supone una merma económica muy relevante por hectárea, compatible con la pérdida porcentual estimada por el modelo. Dado que el **coste variable** es **1710 ?/ha**, el episodio puede comprometer seriamente el margen de la campaña si no se mitigan daños secundarios (sanidad, recuperación radicular, manejo del agua y del suelo).

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- **Drenaje y evacuación de agua (prioridad inmediata):** abrir/limpiar vías de desagüe superficiales donde se acumule agua; corregir puntos bajos para evitar bolsas de encharcamiento recurrentes.
- **Reducir compactación y mejorar aireación del suelo:** evitar el tránsito con maquinaria mientras el suelo esté saturado; cuando sea posible, actuaciones que mejoren macroporosidad (sin inventar labores concretas no descritas, el objetivo es aumentar aireación y continuidad de poros).
- **Gestión del riego:** al ser parcela con **riego**, ajustar para no aportar agua hasta recuperar condiciones de humedad adecuadas; el suelo ya está en 76.9% y con drenaje malo, por lo que cualquier aporte adicional prolongaría la hipoxia.
- **Manejo del nitrógeno:** evitar **excesos de N** tras el evento; el documento indica que agrava repilo y, con raíces dañadas, aumenta el desequilibrio vegetativo/sanitario.
- **Vigilancia sanitaria (repilo):** con humedad elevada y falta de aireación, intensificar monitoreo de síntomas y condiciones predisponentes; priorizar medidas que mejoren ventilación (manejo de copa si procede) y evitar prácticas que incrementen humedad interna.
- **Control de escorrentía y erosión localizada:** revisar rodadas/calles donde se concentre flujo; estabilizar puntos de concentración para evitar formación de surcos y pérdida de suelo fértil (especialmente relevante con **materia orgánica baja: 1.4%**).
- **Seguimiento post-evento:** evaluar vigor, caída de fruto y estado radicular; el daño por asfixia puede manifestarse días/semanas después del encharcamiento.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Restablecer drenaje/evacuación del agua en las zonas encharcadas para cortar el periodo de saturación y recuperar aireación radicular lo antes posible.

7. NIVEL DE RIESGO

muy alto

Parcela: TEST_07 | Riesgo: ALTO | Perdida: 26.3% | Impacto: 2499.74 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar **superintensivo** en **Málaga**, variedad **Arbequina**, con **riego**, en **floración**. Suelo **franco** con **drenaje moderado**, **pendiente baja (1,5%)** y **humedad del suelo alta (66,9%)**. El evento ha sido muy intenso: **155 mm en 72 h** y **270 mm en 7 días**, con **temperatura media 18,6 °C**, lo que favorece saturación del perfil y problemas sanitarios. Se ha registrado **encharcamiento durante 3,64 días**, indicador de limitación de infiltración/drenaje en el episodio.

2. RIESGOS DETECTADOS

- **Encharcamiento y asfixia radicular**: con **3,64 días** de encharcamiento y **drenaje moderado**, es probable una reducción de oxígeno en la rizosfera, especialmente crítica en **floración** (afecta cuajado y retención de flores/frutos).
- **Escorrentía**: la combinación de **155 mm/72 h** + suelo ya húmedo (**66,9%**) incrementa la probabilidad de escorrentía superficial, aunque la **pendiente 1,5%** limita la velocidad del flujo.
- **Erosión**: el riesgo existe por el volumen de lluvia, pero la **pendiente baja** reduce la energía erosiva; aun así, pueden darse **pérdidas por erosión laminar** y formación de regueros en zonas de concentración de flujo (calles, rodadas).
- **Compactación/sellado superficial**: en suelo **franco** y con lluvias intensas, puede aparecer encostramiento o sellado, reduciendo infiltración y prolongando el encharcamiento.
- **Riesgo sanitario (repilo)**: el conocimiento aportado indica repilo favorecido por **falta de aireación**; con varios días de humedad y temperaturas suaves (**18,6 °C**), el riesgo aumenta. Además, el encharcamiento reduce aireación del dosel y del suelo.
- **Impacto agronómico directo**: en **floración**, el estrés por exceso de agua puede traducirse en menor cuajado y mayor caída, coherente con una pérdida estimada relevante.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada por el modelo es **0,2630** (**26,30%**). Interpretación agronómica: el episodio (lluvia muy acumulada en 72 h y 7 días, suelo ya húmedo y **encharcamiento 3,64 días**) es compatible con una merma importante del rendimiento por combinación de:

- **daño fisiológico** (asfixia radicular y estrés en floración), y
- **efectos indirectos** (mayor presión de enfermedades asociadas a humedad y menor aireación).

4. IMPACTO ECONÓMICO

Impacto económico estimado: **2.499,74 €/ha**. Esto representa la pérdida económica asociada al evento según el modelo para esta parcela, en un contexto de **rendimiento esperado 10.800 kg/ha** y **precio 0,88 €/kg**, con **coste variable 1.830 €/ha** ya definido en los datos. En términos prácticos, el evento compromete de forma significativa el margen por hectárea de la campaña.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- **Gestión inmediata del exceso de agua (prioridad alta)**:
 - Revisar y mantener **drenajes funcionales** (salidas, cunetas, puntos bajos) para reducir la duración del encharcamiento en futuros episodios.
 - Corregir **zonas de acumulación** (rodadas, depresiones) que concentran flujo y prolongan charcos.
- **Reducir escorrentía y erosión en calles** (aunque la pendiente sea baja):
 - Mantener o implantar **cobertura vegetal** en calles (o al menos franjas) para aumentar infiltración y reducir sellado/escorrentía.
 - Evitar labores que dejen el suelo desnudo antes de periodos lluviosos; con **270 mm/7 días**, el suelo desnudo es especialmente vulnerable.
- **Evitar compactación**:
 - Restringir el tránsito de maquinaria mientras el suelo esté cercano a saturación (coherente con **66,9%** de humedad y encharcamiento registrado).
- **Ajuste del riego**:
 - Con estas lluvias y humedad, **reducir o suspender riegos** hasta recuperar condiciones de aireación (el objetivo es acortar periodos de hipoxia radicular).
- **Sanidad (repilo) y aireación**:
 - Dado que el riesgo se agrava con **falta de aireación** y exceso de humedad, priorizar medidas que mejoren ventilación del seto (manejo de vegetación y estructura) y **evitar excesos de nitrógeno** (según el conocimiento aportado).
- **Seguimiento post-evento**:
 - Inspeccionar síntomas de estrés por asfixia (decaimiento, amarilleos) y zonas con peor drenaje para actuaciones localizadas.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Restablecer/mejorar el drenaje superficial en puntos bajos y rodadas para reducir el encharcamiento (3,64 días) en próximos episodios.

7. NIVEL DE RIESGO
alto

Parcela: TEST_08 | Riesgo: MUY ALTO | Perdida: 35.0% | Impacto: 1508.64 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar tradicional de secano en Córdoba (14.2 ha), variedad Picual, en estado fenológico de cuajado. Suelo arcilloso con drenaje malo, pendiente baja (1.8%) y humedad del suelo alta (76.7%). El evento ha sido de lluvia extrema (210 mm en 72 h; 330 mm en 7 días) con temperatura media 17.1 °C, generando encharcamiento prolongado (5.03 días). Este contexto favorece problemas de asfixia radicular y enfermedades asociadas a falta de aireación.

2. RIESGOS DETECTADOS

- Encharcamiento y anoxia radicular: riesgo muy elevado por drenaje malo, suelo arcilloso, humedad 76.7% y 5.03 días de agua en superficie/saturación.
- Escorrentía: probable durante picos de intensidad (210 mm/72 h) aunque la pendiente sea baja (1.8%); en arcillas saturadas la infiltración efectiva cae y aumenta la generación de escorrentía.
- Erosión hídrica: riesgo moderado-bajo por pendiente baja, pero puede haber erosión en regueros localizados y arrastres en zonas de concentración de flujo (rodadas, calles, vaguadas), especialmente si el suelo pierde estructura por saturación.
- Estrés radicular y caída de frutos/cuajado deficiente: el cuajado es sensible a hipoxia; el estrés por falta de oxígeno reduce actividad radicular y puede traducirse en menor retención de fruto.
- Riesgo sanitario (repilo): el conocimiento agronómico aportado indica que la falta de aireación y exceso de N agravan el repilo; con lluvia acumulada alta y ambiente húmedo, el riesgo se incrementa.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada por el modelo es 0.35043803809752944 (?35.04%). Es coherente con un episodio de saturación prolongada en suelo arcilloso mal drenado durante cuajado, donde el daño principal esperable es por asfixia radicular y efectos indirectos (menor absorción, debilitamiento, mayor susceptibilidad a enfermedades), más que por erosión generalizada dada la pendiente.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado es 1508.635754009864 ?/ha. Dado que el rendimiento esperado es 5250 kg/ha y el precio 0.82 ?/kg, una pérdida del ~35% implica una reducción importante del ingreso bruto potencial; el valor del modelo (1508.64 ?/ha) cuantifica ese perjuicio económico esperado asociado al evento, en una campaña donde además existen costes variables de 1290 ?/ha que quedan más expuestos si la producción cae.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Drenaje y evacuación de agua (prioritario): abrir/rehabilitar salidas de agua y puntos de desagüe en zonas de acumulación; corregir microdepresiones donde se mantuvo el encharcamiento (5.03 días).
- Evitar compactación post-evento: no entrar con maquinaria mientras el suelo esté cercano a saturación (humedad 76.7%) para no sellar más el perfil y empeorar el drenaje.
- Manejo de escorrentía: revisar calles y rodadas para cortar concentraciones de flujo; mantener o implantar cobertura vegetal en calles si es compatible con el secano para aumentar rugosidad e infiltración y reducir arrastres.
- Sanidad (repilo) y aireación: dado que la falta de aireación lo agrava, priorizar medidas que reduzcan humedad persistente en copa (poda de aireación si procede) y ajustar el nitrógeno para evitar excesos (según el conocimiento agronómico aportado).
- Seguimiento de daños: inspeccionar síntomas de asfixia (amarillos, decaimiento), zonas con raíces afectadas y presencia de enfermedades foliares tras el periodo húmedo; focalizar actuaciones en las áreas donde el agua permaneció más tiempo.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Restablecer de inmediato el drenaje superficial (desagües/salidas de agua y corrección de puntos de encharcamiento) en las zonas donde se mantuvo el agua, para reducir la duración de saturación del suelo.

7. NIVEL DE RIESGO
muy alto

Parcela: TEST_05 | Riesgo: ALTO | Perdida: 17.6% | Impacto: 1350.11 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar intensivo en Sevilla (24,2 ha), variedad Manzanilla, en **floración** y con **riego**. Suelo **limoso** (tendencia a sellado superficial y baja estabilidad estructural si falta cobertura), **drenaje moderado**, **pendiente 3,2%**. Evento muy húmedo: **128 mm en 72 h** y **235 mm en 7 días**, con **humedad de suelo 68,7%** y **encharcamiento durante 3,65 días**. En este contexto, el factor limitante principal no es la falta de agua, sino el **exceso** (anoxia radicular, pérdida de estructura y problemas sanitarios).

2. RIESGOS DETECTADOS

- **Encharcamiento y anoxia radicular**: confirmado por **3,65 días** de encharcamiento con drenaje moderado. En floración, esto puede traducirse en caída de flores/cuajado irregular y menor actividad radicular.
- **Escorrentía**: con **128 mm/72 h** sobre suelo limoso y ya húmedo (68,7%), aumenta la probabilidad de que la infiltración se vea superada, generando escorrentía incluso con pendiente moderada (3,2%).
- **Erosión hídrica (laminar y en regueros)**: la combinación de **alta lluvia acumulada (235 mm/7d)** + posible escorrentía + suelo limoso favorece pérdida de suelo y arrastre de finos/materia orgánica (MO 1,9%). Aunque la pendiente no es alta, el volumen de agua puede generar regueros en calles y zonas de concentración.
- **Sellado/encostramiento superficial**: típico en limos; reduce infiltración posterior, retroalimenta escorrentía y dificulta aireación.
- **Riesgo sanitario (repilo)**: el conocimiento aportado indica que lo agravan **exceso de N** y **falta de aireación**. Con varios días de humedad y encharcamiento, el microclima húmedo y la baja aireación incrementan el riesgo.
- **Impacto agronómico en floración**: el estrés por exceso de agua en este estadio puede afectar cuajado y uniformidad, además de predisponer a problemas radiculares.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada por el modelo es **0,1762 (?17,62%)**. Interpretación: el evento (lluvia intensa + suelo ya húmedo + encharcamiento prolongado) se asocia a una merma relevante del rendimiento esperado, coherente con:

- reducción de actividad radicular por anoxia,
- efectos negativos en floración/cuajado,
- posibles pérdidas indirectas por erosión (degradación de suelo) y mayor presión de enfermedades favorecidas por humedad.

4. IMPACTO ECONÓMICO

Impacto económico estimado: **1350,11 €/ha**. Este valor representa la pérdida económica asociada al evento según el modelo, en una parcela con **rendimiento esperado 9950 kg/ha** y **precio 0,77 €/kg**, donde el daño productivo y sus efectos agronómicos se traducen en una reducción significativa del margen por hectárea.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- **Gestión del encharcamiento (prioritario)**:
 - Revisar y mantener **vías de evacuación** (cunetas, pasos de agua, salidas) para evitar zonas de acumulación; actuar especialmente en puntos bajos y cabeceras donde se concentra flujo.
 - Evitar labores que compacten mientras el suelo esté húmedo (reduce aireación y empeora el drenaje).
- **Reducir escorrentía y erosión**:
 - Mantener/implantar **cubierta vegetal** en calles (o al menos franjas) para aumentar infiltración y reducir energía del agua.
 - Si ya hay regueros, **corregir microcanales** y estabilizar zonas de concentración (sin remover en exceso el suelo húmedo).
- **Mejorar estructura e infiltración (medio plazo)**:
 - Aumentar **materia orgánica** (actual 1,9%) con aportes orgánicos/compost y manejo de restos, para mejorar agregación en suelo limoso y reducir sellado.
- **Sanidad (repilo) y manejo del nitrógeno**:
 - Evitar **excesos de N** (según el conocimiento aportado, agrava repilo) y ajustar fertilización a estado y vigor.
 - Favorecer **aireación** (manejo de cubierta y poda si procede) para reducir persistencia de humedad en copa tras episodios lluviosos.
- **Riego**:
 - Con humedad alta y encharcamiento reciente, **ajustar/posponer riegos** hasta recuperar condiciones de aireación y capacidad

de campo, evitando prolongar la anoxia.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Inspeccionar y corregir de inmediato las zonas de encharcamiento y las vías de evacuación (cunetas/salidas), priorizando puntos bajos y áreas con regueros, y suspender riegos hasta normalizar la aireación del suelo.

7. NIVEL DE RIESGO

alto

Parcela: TEST_09 | Riesgo: MUY ALTO | Perdida: 30.1% | Impacto: 1137.88 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar tradicional de secano en Sevilla (11.5 ha), variedad Manzanilla, en estado fenológico de cuajado. Suelo limoso con drenaje malo, pendiente baja (1.3%) y humedad de suelo alta (75%). El evento ha sido muy intenso y persistente (165 mm en 72 h y 340 mm en 7 días), con encharcamiento prolongado (4.65 días), lo que indica saturación del perfil (profundidad de suelo 63 cm) y condiciones de baja aireación radicular.

2. RIESGOS DETECTADOS

- Encharcamiento y asfixia radicular: riesgo principal por drenaje malo + humedad 75% + 4.65 días encharcado. En cuajado, esto puede traducirse en caída de frutos recién cuajados y menor actividad radicular.
- Escorrentía superficial: con 165 mm/72 h y suelo ya húmedo, la capacidad de infiltración efectiva se reduce; aunque la pendiente es baja (1.3%), la escorrentía puede concentrarse en zonas deprimidas y generar arrastres localizados.
- Erosión: el riesgo por pendiente es moderado-bajo, pero la lluvia acumulada (340 mm/7d) puede causar erosión en regueros puntuales si hay caminos, rodadas o líneas de escorrentía concentrada. En suelo limoso, la desagregación superficial y el sellado pueden aumentar la escorrentía y el arrastre fino.
- Estrés agronómico asociado a enfermedades foliares (Repilo): el documento indica que se agrava con falta de aireación y exceso de N. Con este episodio húmedo y persistente, aumenta el riesgo por microclima húmedo y menor ventilación del dosel, especialmente si hay vigor alto por nitrógeno.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada por el modelo es 0.30078673307818543 (?30.08%). Interpretación: el evento es compatible con una merma relevante de producción, coherente con (i) lluvia extrema en 7 días, (ii) suelo limoso con drenaje malo, (iii) encharcamiento de casi 5 días y (iv) ocurrencia en cuajado, fase sensible a estrés radicular e hipoxia.

4. IMPACTO ECONÓMICO

Impacto económico estimado: 1137.8762112347754 ?/ha. Dado el rendimiento esperado de 4850 kg/ha y precio 0.78 ?/kg, el episodio supone una pérdida económica significativa por hectárea, consistente con la pérdida productiva estimada por el modelo (sin necesidad de asumir otros costes no aportados).

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Drenaje y evacuación de agua (prioritario): abrir/rehabilitar salidas de agua en puntos bajos y evitar que el agua quede embalsada; corregir rodadas y zonas compactadas que actúan como diques.
- Reducir compactación y mejorar aireación del suelo: evitar el tránsito de maquinaria mientras el suelo esté húmedo; si hay calles compactadas, planificar labores cuando el suelo esté en tempero para recuperar porosidad (sin inventar sistema de manejo, la prioridad es no agravar la falta de aireación).
- Gestión de escorrentía: mantener o crear microcanales/pequeñas cunetas de desagüe donde se concentre el flujo (especialmente en caminos internos), para disminuir erosión en regueros y evitar encharcamientos repetidos.
- Manejo del nitrógeno: dado que el repilo se agrava con exceso de N y falta de aireación, revisar y ajustar el abonado nitrogenado para no estimular exceso de vigor en un contexto de alta humedad.
- Vigilancia sanitaria (Repilo): tras este periodo húmedo, intensificar monitoreo de síntomas y condiciones predisponentes (humedad persistente y baja aireación del dosel).
- Evaluación post-evento: inspeccionar zonas con deposición de limos, costras/sellado superficial y puntos de escorrentía concentrada para intervenir de forma localizada.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Restablecer de inmediato el drenaje superficial en las zonas encharcadas (apertura/limpieza de salidas de agua y corrección de puntos bajos) para cortar la duración del encharcamiento.

7. NIVEL DE RIESGO

muy alto

Parcela: TEST_06 | Riesgo: ALTO | Perdida: 23.5% | Impacto: 1040.00 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar tradicional de secano (13.8 ha) en Córdoba, variedad Picual, sobre suelo franco-arcilloso (70 cm) con drenaje moderado y pendiente baja (2.8%). El evento ha sido de lluvia muy intensa y persistente (145 mm en 72 h; 265 mm en 7 días) con humedad de suelo alta (68.5%) y encharcamiento prolongado (3.97 días). En estas condiciones, el suelo tiende a saturarse, disminuye la aireación y se compromete el funcionamiento radicular, con impacto directo sobre el estado del cultivo en cuajado (dato de parcela).

2. RIESGOS DETECTADOS

- **Encharcamiento y anoxia radicular**: 3.97 días de encharcamiento con drenaje moderado y textura franco-arcillosa favorecen falta de oxígeno en el perfil, caída de actividad radicular y peor absorción de agua/nutrientes.
- **Escorrentía**: con 145 mm/72 h y suelo ya húmedo (68.5%), aumenta la probabilidad de que parte de la lluvia exceda la infiltración y circule superficialmente, aunque la pendiente (2.8%) limita la velocidad del flujo.
- **Erosión hídrica**: el riesgo existe por el volumen e intensidad del episodio (especialmente en 72 h), aunque la pendiente baja reduce el potencial erosivo; el riesgo se concentra en zonas de concentración de flujo (rodadas, vaguadas, calles).
- **Impacto agronómico por exceso de humedad**: en el conocimiento aportado se indica riesgo de **repilo** favorecido por **falta de aireación**; el episodio (lluvia + encharcamiento) incrementa ese factor predisponente.
- **Estrés fisiológico en cuajado**: el encharcamiento en esta fase puede traducirse en menor cuajado efectivo y/o caída de frutos, por limitación radicular y desequilibrios nutricionales inducidos por saturación.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada por el modelo es **0.23486853873770847**, es decir, **23.49%**. Interpretación: el evento (lluvia acumulada alta, suelo húmedo y casi 4 días de encharcamiento) se asocia a una merma relevante del rendimiento esperado, coherente con un escenario de limitación radicular y efectos indirectos (sanidad/aireación) en un olivar de secano.

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado es **1039.997889530573** €/ha (**1,040** €/ha). Interpretación: esa cifra representa la pérdida económica atribuida al evento según el modelo, en una parcela con **rendimiento esperado 5400 kg/ha** y **precio 0.82 €/kg**, por lo que el episodio tiene un efecto económico alto por hectárea en esta campaña.

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- **Restaurar aireación y drenaje funcional (sin compactar)**: priorizar actuaciones que faciliten la salida del agua en puntos de acumulación (microdrenajes superficiales, limpieza de cunetas/caños existentes si los hay, corrección de rodadas que canalicen flujo). Evitar labores con el suelo húmedo para no aumentar compactación y empeorar la infiltración.
- **Reducir escorrentía concentrada**: identificar y corregir líneas de concentración (calles con cárcavas incipientes, pasos de maquinaria). Donde haya flujo concentrado, estabilizar con cobertura vegetal o franjas de protección para disipar energía del agua.
- **Manejo del suelo orientado a infiltración**: mantener/implantar cobertura en calles (si es compatible con el manejo) para mejorar estructura y reducir sellado superficial; con materia orgánica baja (1.5%), cualquier estrategia que aumente estabilidad de agregados ayuda a disminuir escorrentía y erosión en episodios futuros.
- **Sanidad (repilo) ligada a falta de aireación**: dado que el conocimiento aportado indica que la falta de aireación agrava el riesgo, tras el episodio conviene ajustar el manejo para favorecer ventilación del árbol (poda/clareo si procede en el plan de campaña) y evitar prácticas que incrementen humedad persistente en copa.
- **Nitrógeno**: el conocimiento aportado señala que el exceso de N agrava el riesgo; revisar el plan de abonado nitrogenado tras el episodio (especialmente si se prevén más lluvias) para no favorecer condiciones predisponentes.

- ****Seguimiento post-evento****: inspección de zonas encharcadas (duración 3.97 días) para detectar síntomas de asfixia radicular y evaluar si persisten problemas de drenaje; revisar también signos tempranos de problemas sanitarios asociados a humedad.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

****Abrir/rehabilitar de inmediato vías de desagüe superficial en las zonas donde el agua se ha mantenido encharcada (3.97 días), evitando el paso de maquinaria pesada hasta que el suelo pierda humedad.****

7. NIVEL DE RIESGO

alto

Parcela: TEST_04 | Riesgo: MEDIO | Perdida: 11.3% | Impacto: 866.57 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar intensivo en Córdoba (20,5 ha), variedad Hojiblanca, en estado fenológico de cuajado. Suelo franco-arcilloso con drenaje malo, pendiente suave (3%). Evento de lluvia muy concentrado (118 mm en 72 h; 210 mm en 7 días) con humedad de suelo alta (74,1%) y encharcamiento prolongado (3,7 días). Este contexto favorece saturación del perfil (80 cm) y problemas de aireación radicular.

2. RIESGOS DETECTADOS

- Encharcamiento y asfixia radicular: riesgo alto por drenaje malo + humedad del 74,1% + 3,7 días encharcado; en cuajado puede traducirse en caída de frutos/cuajado irregular y menor actividad radicular.
- Escorrentía superficial: probable por intensidad de lluvia (118 mm/72 h) y suelo con tendencia a baja infiltración cuando está cerca de saturación; la pendiente (3%) permite movimiento de agua aunque no extremo.
- Erosión hídrica: riesgo moderado; la pendiente es baja (3%), pero la lluvia acumulada en 7 días (210 mm) y la posible escorrentía pueden generar pérdidas de suelo en calles, rodadas y zonas desnudas.
- Compactación/daño estructural: probable si hubo tránsito con suelo húmedo (no se aporta manejo, pero el riesgo existe con 74,1% de humedad), empeorando infiltración y aumentando escorrentía.
- Riesgo sanitario asociado a falta de aireación: el conocimiento agronómico aportado indica que la falta de aireación agrava problemas como repilo; con varios días de humedad y suelos encharcados aumenta la predisposición (sin cuantificar nivel de riesgo porque no está disponible).

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada por el modelo es 0,11283452311246248 (?11,28%). En un olivar en cuajado, esta magnitud es coherente con un episodio de exceso de agua y mala aireación: parte del potencial productivo se pierde por estrés radicular y efectos sobre el cuajado/retención de fruto, además de posibles daños indirectos (estructura del suelo y sanidad).

4. IMPACTO ECONÓMICO

El impacto económico estimado es 866,5691375037119 ?/ha. Interpretación: es la pérdida económica atribuida al evento según el modelo, en una parcela con rendimiento esperado de 9.600 kg/ha y precio de 0,8 ?/kg, donde el episodio de lluvia y encharcamiento reduce el resultado económico por hectárea en ese orden de magnitud (sin desglosar componentes porque el modelo ya entrega el valor final).

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- Drenaje y evacuación de agua (prioritario): revisar y abrir/limpiar desagües, cunetas y puntos de salida; corregir zonas deprimidas donde se acumula agua para reducir la duración del encharcamiento (3,7 días es un indicador crítico).
- Minimizar compactación: evitar tránsito de maquinaria mientras el suelo mantenga humedad elevada (74,1%); si hay rodadas, planificar su corrección cuando el suelo esté en tempero para recuperar infiltración.
- Reducir escorrentía y erosión en calles: mantener cobertura vegetal o restos de poda triturados en superficie para amortiguar impacto de gotas y aumentar infiltración; especial atención a líneas de escorrentía y zonas de concentración.
- Manejo del riego: ajustar o suspender riegos hasta que el suelo recupere aireación (drenaje malo + alta humedad); reanudar con criterios conservadores para no prolongar hipoxia.
- Nutrición: evitar excesos de nitrógeno en un contexto de baja aireación (según el conocimiento aportado, agrava riesgos); priorizar estrategias que no incrementen susceptibilidad a problemas sanitarios.

- Sanidad (repilo y oportunistas): con periodos húmedos prolongados, intensificar vigilancia y decisiones de manejo sanitario basadas en observación de síntomas y condiciones (sin proponer tratamientos concretos sin datos adicionales).

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Restablecer de inmediato la evacuación del agua (limpieza/apertura de desagües y corrección de puntos de encharcamiento) para reducir la duración del encharcamiento.

7. NIVEL DE RIESGO

medio

Parcela: TEST_03 | Riesgo: BAJO | Perdida: 0.9% | Impacto: 38.66 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar tradicional de secano en Granada (9.6 ha), variedad Picual, en **floración**. Suelo **franco** con **buen drenaje**, profundidad **92 cm**, **11% de pendiente** y **1.7% de materia orgánica**. Evento de lluvia muy concentrado: **105 mm en 72 h** y **175 mm en 7 días**, con **humedad de suelo 28.2%** y **1 día de encharcamiento** reportado.

2. RIESGOS DETECTADOS

- **Escorrentía y erosión hídrica (riesgo relevante):** con **11% de pendiente** y **105 mm/72 h**, es probable que se haya generado escorrentía superficial, especialmente si la intensidad fue alta. Aunque el suelo es franco y con buen drenaje, la magnitud del episodio favorece pérdidas de suelo y arrastre de finos en laderas. La **materia orgánica baja (1.7%)** reduce estabilidad estructural y aumenta susceptibilidad a sellado/costra y erosión.
- **Encharcamiento puntual (riesgo bajo/moderado):** se registra **1 día** de encharcamiento pese a ?buen drenaje?, lo que sugiere acumulaciones temporales en zonas bajas/rodadas o por saturación transitoria tras 175 mm/7d. En floración, el exceso de agua puede afectar aireación radicular de forma puntual, pero la duración indicada es corta.
- **Estrés radicular por falta de aireación (riesgo bajo):** ligado al encharcamiento breve; el impacto sería localizado.
- **Riesgo sanitario favorecido por humedad (repilo):** el conocimiento aportado indica que el **repilo** se agrava con **falta de aireación** y **exceso de nitrógeno**. Con 175 mm/7d y temperaturas medias **15.2 °C**, el ambiente es favorable a periodos de hoja mojada; el riesgo aumenta si hay copa densa o exceso de N (dato de N no disponible, pero el factor es relevante).

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La pérdida estimada por el modelo es **0.00922253945982175**, que equivale a **~0.92%** de merma. Interpretación agronómica: pese a la lluvia intensa, el **buen drenaje**, la **profundidad efectiva (92 cm)** y el **encharcamiento corto (1 día)** limitan el daño directo esperado sobre producción; el principal impacto probable del evento se concentra más en **procesos de erosión/escorrentía** y en **riesgos sanitarios** que en una caída inmediata fuerte de rendimiento.

4. IMPACTO ECONÓMICO

Impacto estimado: **38.656274145842865 ?/ha**. Es un impacto **bajo** por hectárea en términos de pérdida directa de cosecha según el modelo, coherente con la merma estimada (~0.92%) sobre un rendimiento esperado de **5050 kg/ha** y precio **0.83 ?/kg**. (No se infiere ningún otro coste adicional porque no se han proporcionado datos de daños a infraestructuras, labores extra o tratamientos.)

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- **Reducir escorrentía y erosión (prioritario por pendiente 11% + lluvia intensa):**
 - Mantener/implantar **cubierta vegetal** (preferentemente gestionada) para aumentar infiltración y proteger el suelo frente al impacto de gotas y el arrastre.
 - Evitar suelo desnudo y labores que dejen el terreno muy fino antes de periodos lluviosos; con **MO 1.7%**, conviene favorecer estructura (aportes orgánicos si están dentro del plan de manejo).
 - Revisar y mantener **drenajes superficiales** y puntos de concentración de flujo (rodadas, calles) para evitar cárcavas; corregir microcanales donde se haya concentrado la escorrentía tras el episodio.
- **Mitigar encharcamiento localizado (1 día observado):**
 - Identificar zonas donde se acumuló agua y mejorar la evacuación superficial (pequeñas correcciones de microrelieve/rodadas) sin generar nuevas vías erosivas.

- **Sanidad (repilo) y aireación:**
 - Mejorar **aireación de copa** mediante poda/clareo si procede (sin inventar estado de poda actual), para reducir periodos de hoja mojada tras episodios como 175 mm/7d.
 - Ajustar el **manejo del nitrógeno** evitando excesos (factor agravante indicado), especialmente en campañas húmedas.
 - Intensificar **vigilancia** de síntomas tras el periodo húmedo, dado el contexto de humedad y temperatura media 15.2 °C.
- **Seguimiento post-evento:**
 - Inspección de **pérdida de suelo** (depósitos de sedimento, raíces expuestas, regueros) y priorizar correcciones en las zonas afectadas para evitar que el siguiente evento amplifique el daño.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Implementar o reforzar **cubierta vegetal en calles** y corregir **puntos de concentración de escorrentía** (rodadas/regueros) para reducir erosión en la próxima lluvia intensa.

7. NIVEL DE RIESGO

bajo

Parcela: TEST_02 | Riesgo: BAJO | Perdida: 0.0% | Impacto: 0.00 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar intensivo de secano (17.8 ha) en Cádiz, variedad Manzanilla, en estado fenológico de **engorde**. Se ha registrado un episodio de lluvia importante (**85 mm en 72 h** y **140 mm en 7 días**) con **temperatura media 18 °C**. El suelo es **arenoso**, de **buen drenaje**, con **profundidad 108 cm** y **materia orgánica baja (1.0%)**. La **pendiente es alta (18%)**, lo que condiciona la respuesta hidrológica (más escorrentía y riesgo de erosión). La humedad de suelo indicada es **27.1%**.

2. RIESGOS DETECTADOS

- **Escorrentía y erosión hídrica (riesgo principal):** con **18% de pendiente** y un acumulado de lluvia elevado en pocos días, es probable que se generen flujos de escorrentía superficial, especialmente si la intensidad puntual fue alta. En suelo **arenoso** la infiltración suele ser buena, pero la pendiente favorece la concentración de flujo y la pérdida de suelo en regueros/cárcavas, más aún con **materia orgánica baja (1.0%)** (menor estabilidad estructural y menor protección superficial).
- **Encharcamiento (riesgo bajo en este evento):** el modelo reporta **duración de encharcamiento 0.13 días** (3 horas) y el suelo tiene **buen drenaje**, por lo que el encharcamiento sería **puntual** y localizado (si aparece, sería en zonas de acumulación o rodadas).
- **Estrés radicular por asfixia (bajo):** coherente con el encharcamiento muy corto (0.13 días).
- **Riesgo sanitario asociado a humedad (repilo):** el conocimiento agronómico aportado indica riesgo de **repilo** favorecido por **falta de aireación** y **exceso de nitrógeno**. Con **140 mm/7d** y **18 °C**, aumenta el tiempo de hoja mojada y la humedad ambiental, lo que puede favorecer presión de enfermedad si el dosel está denso o hay manejo nitrogenado alto (no se aportan datos de abonado, así que solo puede indicarse como riesgo potencial condicionado).

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

La **pérdida estimada por el modelo es 0.0%**. Interpretación: con los datos disponibles, el evento no habría generado una merma cuantificable de rendimiento (p. ej., por encharcamiento prolongado o daño directo) en esta parcela. Aun así, el **riesgo de erosión** puede implicar degradación del suelo sin traducirse inmediatamente en pérdida de cosecha en el mismo año (impacto más acumulativo).

4. IMPACTO ECONÓMICO

El **impacto económico estimado por el modelo es 0.0 €/ha**. Interpretación: no se espera pérdida directa de ingresos atribuible al evento según el modelo. (Referencia de contexto con datos aportados: rendimiento esperado **6100 kg/ha** y precio **0.77 €/kg**, pero el modelo no asigna reducción, por eso el impacto queda en 0).

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- **Control de erosión/escorrentía (prioritario por pendiente 18%):**
 - Mantener o implantar **cubierta vegetal** (preferentemente en calles) para reducir velocidad de escorrentía y proteger el suelo.
 - Revisar y corregir **caminos/rodadas** que canalicen agua; crear **drenajes superficiales suaves** o desvíos donde se concentre

- el flujo.
- Evitar labores que dejen el suelo desnudo antes de periodos lluviosos; con **MO 1.0%**, cualquier protección superficial es crítica.
 - **Inspección post-evento:** recorrer la parcela para localizar **regueros**, **cárcavas incipientes**, **zonas de deposición** y puntos de concentración; actuar de forma localizada (pequeñas obras de corrección, aporte de material, barreras vegetales).
 - **Manejo para reducir riesgo de repilo (condicionado):**
 - Mejorar **aireación del dosel** (poda/clareo si procede) para reducir humedad persistente.
 - Ajustar **abonado nitrogenado** (evitar excesos) dado que el conocimiento aportado lo relaciona con mayor riesgo.
 - Monitorizar síntomas tras el periodo húmedo; si se confirma presión, planificar medidas fitosanitarias según umbrales y normativa (sin recomendar producto concreto al no aportar datos).
 - **Conservación de suelo a medio plazo:** incrementar **materia orgánica** (enmiendas orgánicas, manejo de restos de poda, cubiertas) para mejorar infiltración efectiva, estabilidad y resiliencia frente a lluvias intensas.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Inspección inmediata y corrección de puntos de concentración de escorrentía (regueros/cárcavas y rodadas) para prevenir erosión en la próxima lluvia.

7. NIVEL DE RIESGO

bajo

Parcela: TEST_01 | Riesgo: BAJO | Perdida: 0.0% | Impacto: 0.00 EUR/ha

1. EVALUACIÓN AGRONÓMICA

Parcela de olivar tradicional de secano en Jaén (12.5 ha), variedad Picual, en **brotación**. Suelo **franco** con **buen drenaje**, **profundidad 98 cm**, **MO 1.6%** y **pendiente 9%**. Evento de lluvia moderado: **10 mm en 72 h** y **22 mm en 7 días**, con **temperatura media 16.5 °C** y **humedad de suelo 28.1%**. No se registra encharcamiento (**0 días**).

2. RIESGOS DETECTADOS

- **Escorrentía:** con 9% de pendiente existe potencial de escorrentía, pero con **lluvia acumulada baja-moderada (22 mm/7d)** y **buen drenaje**, el riesgo en este evento es limitado.
- **Erosión hídrica:** la pendiente (9%) es el principal factor predisponente; aun así, con el volumen de lluvia reportado, el riesgo de pérdidas severas por erosión en este episodio es **bajo**, salvo que hubiera suelo desnudo o calles compactadas (manejo no disponible).
- **Encharcamiento:** **no esperado** y coherente con el dato de **0 días** y drenaje **bueno**?
- **Impacto agronómico (sanidad):** el conocimiento aportado indica riesgo de **repilo** favorecido por **falta de aireación** y **exceso de N**. Con 22 mm en 7 días y 16.5 °C puede aumentar la humedad foliar, pero no hay datos de nivel de riesgo ni de manejo de N; por tanto, se considera un **riesgo potencial** más que un daño confirmado.

3. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA

El modelo estima **0.0%** de pérdida. Con los datos del evento (lluvia moderada, buen drenaje, sin encharcamiento) esta estimación es **coherente**: no hay señales hidrológicas (encharcamiento) ni climáticas (precipitación extrema) que justifiquen merma productiva directa en este episodio.

4. IMPACTO ECONÓMICO

Impacto estimado: **0.0 ?/ha**. Dado que la pérdida predicha es 0.0%, el modelo no atribuye reducción de ingresos ni costes adicionales asociados al evento. (Referencia de contexto con datos aportados: rendimiento esperado **5000 kg/ha** y precio **0.82 ?/kg**, pero el impacto del evento se mantiene en **0** según el modelo).

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

- **Conservación de suelo (pendiente 9%):** mantener o implantar **cubierta vegetal** en calles y evitar suelo desnudo para reducir escorrentía y erosión en futuros episodios más intensos.
- **Evitar compactación:** limitar el tránsito de maquinaria si el suelo está húmedo (humedad 28.1%) para no reducir infiltración y aireación.

- **Sanidad** (repilo, según conocimiento aportado): revisar **aireación de copa** (poda/clareo si procede) y **ajustar abonado nitrogenado** para no favorecer condiciones predisponentes; monitorizar síntomas tras periodos húmedos.
- **Vigilancia post-lluvia**: inspeccionar puntos de concentración de flujo (rodadas, cunetas, caballones) para detectar inicio de regueros y corregirlos antes de que evolucionen.

6. ACCIÓN AUTOMÁTICA SUGERIDA

Inspección rápida de la parcela tras el episodio para localizar y corregir zonas con inicio de escorrentía/regueros en las calles (prioridad en laderas y rodadas).

7. NIVEL DE RIESGO

bajo